课程设计说明书

课程名称：机械设计原理与方法

设计题目：带式运输机传动装置

院　　系：材料科学与工程学院

班　　级：2319001

设 计 者：周颂超

学　　号：2023110415

指导教师：肖树龙　张伦勇

设计时间：2023 年 6 月 10 日

哈尔滨工业大学

哈尔滨工业大学课程设计任务书

姓　　名：　周颂超　　院（系）：材料科学与工程学院

专业(类)：工科试验班（先进材料与智能制造类）　班　　号：　2319001

任务起至日期：　2025 年 6 月 3 日 至 2025 年 6 月 10 日

课程设计题目：带式传输机传动装置设计

设计数据及要求

F= 1.5 kN；　d= 260 mm；　v=1.7m/s；　n= 1500 r/min；

T= 46.648 N·m；　B= 60 mm；　z= 5 ；　p= 6.28 mm；

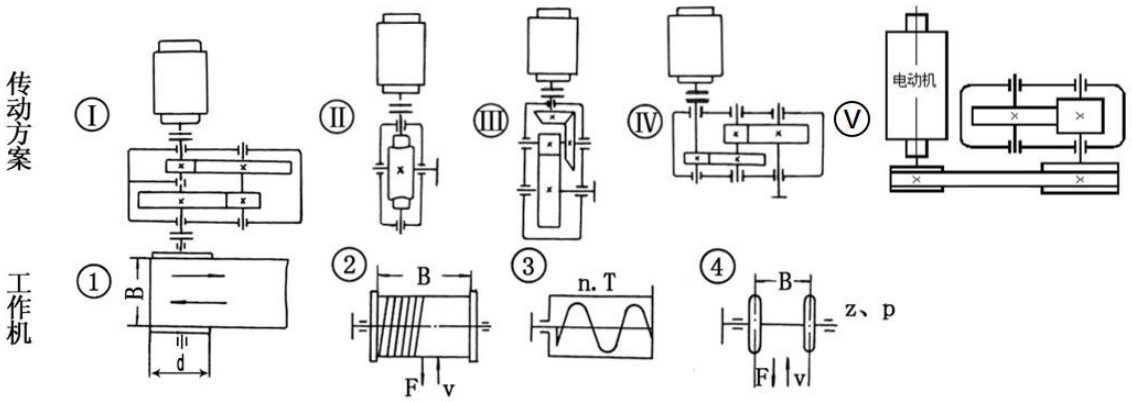
机器的年产量：　小批量　；　机器的工作环境：　清洁　；

机器的载荷特性：　平稳　；　机器的最短工作年限：10 年（每年 300 日）两班　；

其他设计要求：输送机工作轴转速允许误差为±5%，带式输送机的传动效率为 0.96。

传动装置简图

本设计采用传动方案　V　工作机　1　。



设计注意事项：

1．设计由 A3 图纸两张及说明书一份组成。

2．设计必须根据进度计划（由指导教师拟订）按期完成。

3．设计图纸及计算说明书必须经指导教师审查签字后，方能参加设计答辩。

指导教师	年　月　日		年　月　日

目　　录

A

课程设计任务书……2

B

一、传动方案拟定……4

二、电动机的选择……4

三、运动参数的计算……5

四、V 带传动的设计计算……5

五、圆柱齿轮传动的设计计算……7

六、轴的设计计算……10

七、滚动轴承的选择计算……18

八、键的选择计算……19

九、联轴器的选择……20

十、润滑油及润滑方式的选择……20

十一、箱体设计……21

十二、总结……22

十三、参考文献……23

计算过程及计算说明

一、传动方案拟定

1、工作条件：输送机连续工作，单向运转，载荷变化不大，空载起动，二班制，使用期限 10 年（每年工作日 300 天），两班制工作，输送带速度容许误差为±5%。

2、原始数据：输送带拉力 F=1500N；输送带速 v=1.7m/s；滚筒直径 D=260mm。

二、电动机的选择

1、电动机类型的选择： Y 系列三相异步电动机

2、电动机功率选择：

（1）传动装置的总功率：

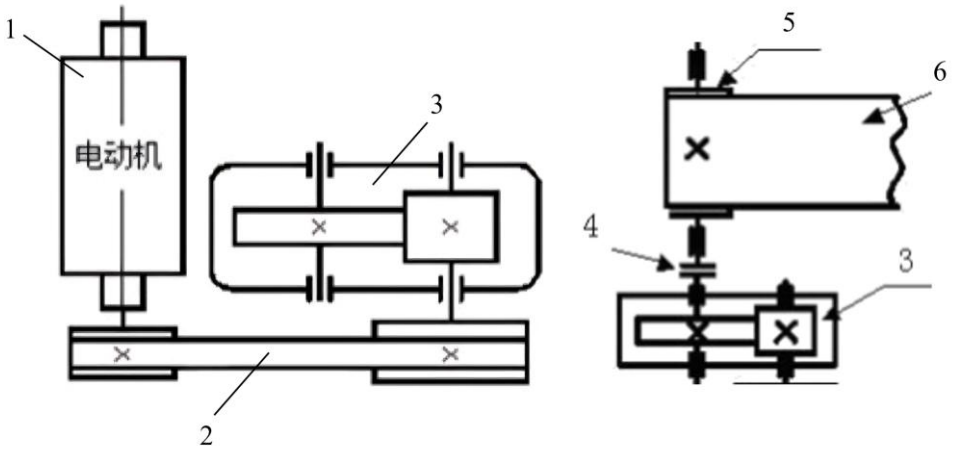
$$\eta_{总}=\eta_{带}\times\eta^2_{轴承}\times\eta_{齿轮}\times\eta_{联轴器}\times\eta_{滚筒}$$
$$=0.9\times0.99^2\times0.98\times0.96\times0.96=0.876$$

$\eta_{总}$=0.876

（2）电机所需的工作功率：

$$P_d=\frac{Fv}{\eta_{总}}=\frac{1500\times1.7}{1000\times0.876}=2.91\text{kW}$$

$P_{工作}$=2.91KW



1、电动机；2、三角带传动；3、减速器；

4、联轴器；5、传动滚筒；6、运输平皮带

3、确定电动机转速：

计算滚筒工作转速：

$$n_{筒}=\frac{60\times1000\,v}{\pi D}=\frac{60\times1000\times1.7}{\pi\times260}=124.88\text{ r/ min}$$

$n_{滚筒}$ =124.88r/min

按老师推荐的传动比合理范围，取圆柱齿轮传动一级减速器传动比范围 3＜$I_{齿轮}$＜5，取 V 带传动比 2＜$I_{带}$＜4，则总传动比理时范围为 6＜$I_{总}$＜20，故电动机转速的可选范围为

$$n_d=i_a\times n_w=(6\sim20)\times124.88=749\sim2498\text{r / min}$$

4、确定电动机型号

进行综合考虑价格、重量、传动比等因素，选定电机型号为：Y100L2-4

电动机型号：Y100L2-4

的三相异步电动机，额定功率 P_{en}=3kW，满载转速为 n_m=1430r/min，同步转速为 n_t=1500r/min。

表 1 电机备选方案对比

方案	电机型号	额定功率(kW)	同步转速(r/min)	满载转速(r/min)
1	Y132M-8	3	750	710
2	Y132S-6	3	1000	960
3	Y100L2-4	3	1500	1430
4	Y100L-2	3	3000	2870

三、运动参数的计算

1、总传动比：$i_{总}=\dfrac{n_{电机}}{n_{筒}}=\dfrac{1430}{124.88}=11.451$

$i_{总}$=11.451

2、分配各级传动比

（1） 据指导书，取齿轮 $i_{带}$=2.5

（2） 由 $i_{总}=i_{齿轮}\times i_{带}$，则 $i_{齿轮}=i_{总}/i_{带}$=11.451/3=4.58

据手册得 $i_{带}$=2.5 求得 $i_{齿轮}$=4.58

3、计算各轴转速（r/min）

$n_d=n_{电机}$=1430r/min

$n_1=n_d/i_{带}$=1430/2.5=572(r/min)

$n_2=n_1/i_{齿轮}$=572/4.58=124.89(r/min)

$n_w=n_{筒}$=124.88r/min

n_d=1430r/min
n_1=572r/min
n_2=124.89r/min
n_w=124.88r/min

4、计算各轴的功率（KW）

P_d=2.91KW

$P_1=P_d\times\eta_{带}=2.91\times0.96=2.794$KW

$P_2=P_1\times\eta_{轴承}\times\eta_{齿轮}=2.794\times0.99\times0.98=2.711$KW

$P_w=P_2\times\eta_{轴承}\times\eta_{联轴器}=2.711\times0.99\times0.99=2.657$KW

P_d=2.91KW
P_1=2.794KW
P_2=2.711KW
P_w=2.657KW

5、计算各轴扭矩（N·m）

$$T_d=\frac{9550P_d}{n_d}=\frac{9550\times2.91}{1430}=19.434\text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_1=\frac{9550P_1}{n_1}=\frac{9550\times2.794}{572}=46.648\text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_2=\frac{9550\,P_2}{n_2}=\frac{9550\times2.711}{124.891}=207.301\text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_3=\frac{9550\,P_3}{n_3}=\frac{9550\times2.657}{124.891}=203.172\text{N}\cdot\text{m}$$

T_d=19.434N·m
T_1=46.648N·m
T_2=207.301N·m
T_w=203.172N·m

四、V 带传动的设计计算

1、确定计算功率 P_C

查表得，K_A=1.1，故：

$$P_C=K_AP=1.1\times2.91=3.2\text{KW}$$

2、选 V 带的型号 根据 P_C=3.2KW，n_d=1430r/min，查表得此坐标位于 A 型范围内，故：选用 A 型。	P_C=3.2KW 带型：A 型
3、求大小带轮基准直径 d_2、d_1 查表得，d_{d1} 应不小于 50mm，现选用 d_{d1}=75mm，故： $d_{d2}=i\,d_{d1}=2.5\times75=187.5\text{mm}$ 取 d_{d2}=180mm。	d_{d1}=75mm d_{d2}=180mm
4、验算带速 v $v=\dfrac{\pi d_{d1}n}{60\times1000}=\dfrac{\pi\times75\times1430}{60\times1000}=5.62\text{m/s}$ 带速在 5-25m/s 的范围内，合适。	v=5.62m/s
5、求 V 带基准长度 L_d 和中心矩 a 由中心距范围公式 $0.7\times(d_{d1}+d_{d2})\le a_0\le2\times(d_{d1}+d_{d2})$ 初步选取中心距 $a_0=1.5(d_{d1}+d_{d2})=1.5\times(75+180)=382.5\text{mm}$ 带长： $L_{d0}=2a_0+\dfrac{\pi}{2}(d_{d1}+d_{d2})+\dfrac{(d_{d2}-d_{d1})^2}{4a_0}$ $=2\times382.5+\dfrac{\pi}{2}(75+180)+\dfrac{(180-75)^2}{4\times382.5}$ $=1172.76\text{mm}$ 由表选带的基准长度 L_d=1250mm。 计算实际中心距： $a\approx a_0+\dfrac{L_d-L_{d0}}{2}=382.5+\dfrac{1250-1172.76}{2}\approx421\text{mm}$	a_0=382.5mm L_{d0}=1172.76mm a=421mm
6、验算小带轮包角 α_1 $\alpha_1\approx180^\circ-(d_{d2}-d_{d1})\dfrac{57.3^\circ}{a}=180^\circ-(180-75)\times\dfrac{57.3^\circ}{421}=165.71^\circ$	α_1= 165.71°
7、求 V 带根数 z 由 d_{d1}=75mm，n_d=1430r/min，查表得 P_0=0.674KW 由 n_d=1430r/min，$i_{带}$=2.5 和 A 型带，查得： $\triangle P_0$=0.168KW 由 $\alpha_1=165.71^0$，查得：K_a=0.963，K_L=0.93。 $P_r=(P_0+\Delta P_0)K_\alpha K_L=(0.674+0.168)\times0.963\times0.93\approx0.75\text{kW}$ 由此可得： $z=\dfrac{P_c}{P_r}=\dfrac{3.2}{0.75}=4.27$	z=5

取 5 根。

8、求作用在带轮轴上的压力 F_Q

查得 q=0.105kg/m，得单根 V 带的初拉力：

$$F_0=500\times\frac{(2.5-K_\alpha)\times P_{ca}}{K_\alpha zv}+qv^2=\frac{500\times(2.5-0.963)\times 3.2}{0.963\times 5\times 5.62}+0.105\times 5.62^2\approx 94.19\text{N}$$

F_0=94.19N

作用在轴上的压力

$$F_Q=2zF_0\times\sin\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)=2\times 5\times 94.19\times\sin\left(\frac{165.71^\circ}{2}\right)=934.59\text{N}$$

F_Q=934.59N

五、圆柱齿轮传动的设计计算

1、选择齿轮材料及确定许用应力

①根据传动方案，选用直齿轮传动，压力角取为 α=20°。

②参考手册选用 7 级精度。

③材料选择小齿轮 40Cr（调质），硬度为 280HBW，大齿轮 45Cr（调质），硬度为 240HBW。

材料选择小齿轮 40Cr（调质）硬度为 280HBW

2、按齿面接触疲劳强度设计

$$d_{1t}\geq\sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}\cdot T}{\varphi_d}\cdot\frac{u+1}{u}\cdot\left(\frac{Z_H\cdot Z_E\cdot Z_\varepsilon}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

（1）确定公式中各参数值

1)试选 K_{Ht}=1.3

2)计算小齿轮传递的扭矩:

$$T=46.648\text{N}\cdot\text{m}$$

T= 46.648N·m

3)查表选取齿宽系数 φ_d=1。

4)计算区域系数 Z_H

$$Z_H=\sqrt{\frac{2}{\cos\alpha\times\sin\alpha}}=\sqrt{\frac{2}{\cos 20^\circ\times\sin 20^\circ}}=2.495$$

5)查表查得材料的弹性影响系数 Z_E=189.8MPa。

6)计算接触疲劳强度用重合度系数 Z_ε。

$$\alpha_{a1}=\arccos\left(\frac{z_1\times\cos\alpha}{z_1+2h_{an}^*}\right)=\arccos\left(\frac{30\times\cos 20^\circ}{30+2\times 1}\right)=28.24139^\circ$$

$$\alpha_{a2}=\arccos\left(\frac{z_2\times\cos\alpha}{z_2+2h_{an}^*}\right)=\arccos\left(\frac{137\times\cos 20^\circ}{137+2\times 1}\right)=22.15427^\circ$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{z_1(\tan\alpha_{a1}-\tan\alpha')+z_2(\tan\alpha_{a2}-\tan\alpha')}{2\pi}$$

$$=\frac{30\times(\tan 28.24139^\circ-\tan 20^\circ)+137\times(\tan 22.15427^\circ-\tan 20^\circ)}{2\pi}=1.769$$

$$Z_\varepsilon=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}=\sqrt{\frac{4-1.769}{3}}=0.862$$

7)计算接触疲劳许用应力[σ_H] 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为 σ_{Hlim1}=600Mpa，σ_{Hlim2}=550Mpa 计算应力循环次数： $N_{L1} = 60\,n\,j\,L_h = 60 \times 572 \times 1 \times 16 \times 300 \times 10 = 1.647 \times 10^9$ $N_{L2} = \frac{N_{L1}}{i} = \frac{1.647 \times 10^9}{4.567} = 3.606 \times 10^8$ 查取接触疲劳系数 K_{HN1}=0.99，K_{HN2}=0.97 取失效概率为 1%，安全系数 S=1，得 $[\sigma_{H1}] = \frac{\sigma_{Hlim1}\,K_{HN1}}{S_H} = \frac{600 \times 0.99}{1} = 594\text{MPa}$ $[\sigma_{H2}] = \frac{\sigma_{Hlim2}\,K_{HN2}}{S_H} = \frac{550 \times 0.97}{1} = 534\text{MPa}$ 取[σ_{H1}]和[σ_{H2}]中较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力，即[σ_H]=534MPa 8)试算小齿轮分度圆直径 $d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}\,T}{\varphi_d}\,\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H\,Z_E\,Z_\varepsilon}{[\sigma_H]}\right)^2}$ $= \sqrt[3]{\frac{2 \times 1.3 \times 46648}{1}\,\frac{\frac{137}{30}+1}{\frac{137}{30}}\left(\frac{2.495 \times 189.8 \times 0.862}{534}\right)^2}$ $= 44.207\text{mm}$ （2）调整小齿轮分度圆直径 1)计算实际载荷系数前的数据准备 ①圆周速度 v $v = \frac{\pi\,d_{1t}\,n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 44.207 \times 572}{60 \times 1000} = 1.324\text{m/s}$ ②齿宽 b $b = \varphi_d\,d_{1t} = 1 \times 44.207 = 44.207\text{mm}$ 2)计算实际载荷系数 K_H。 ①查得使用系数 K_A=1。 ②根据 v=1.324m/s、7 级精度，查得动载系数 Kv=1.03。 ③齿轮的圆周力。 $F_t = \frac{2\,T}{d_1} = \frac{2 \times 46648}{44.207} = 2110.435\text{N}$ $K_A\frac{F_t}{b} = 1 \times \frac{2110.435}{44.207} = 47.74N/\text{mm} < 100N/mm$ 查得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha}$=1.2 用插值法查得 7 级精度、小齿轮对称支承布置时，得齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$=1.22 由此，得到实际载荷系数	σ_{Hlim1}=600Mpa σ_{Hlim2}=550Mpa [σ_{H1}]=594Mpa [σ_{H2}]=534Mpa $d_{1t} \geq 44.207$ 齿宽 b=44.207mm

$K_H = K_A\, K_v\, K_{H\alpha}\, K_{H\beta} = 1 \times 1.03 \times 1.2 \times 1.22 = 1.508$ 可得按实际载荷系数算得的分度圆直径 $d_1 = d_{1t}\sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 44.207 \times \sqrt[3]{\frac{1.508}{1.3}} = 46.449\text{mm}$ 3)确定模数 $m = \frac{d_1}{z_1} = \frac{46.449}{30} = 1.548\text{mm}$ 从满足弯曲疲劳强度出发，从标准中就近取 m=2mm；为了同时满足接触疲劳强度，需按接触疲劳强度算得的分度圆直径 d_1=46.449mm 来计算小齿轮的齿数,即 $z_1 = \frac{d_1}{m} = \frac{46.449}{2} = 23.225$ 取 z_1=30,则大齿轮齿数 $z_2=z_1\times i$=30×4.58=137.4，取 z_2=137	m=2mm z_1=30 z_2=137
3、确定传动尺寸 1)计算中心距 $a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{60 + 274}{2} = 167\text{mm}$ 2)计算小、大齿轮的分度圆直径 $d_1 = z_1\, m = 30 \times 2 = 60\text{mm}$ $d_2 = z_2\, m = 137 \times 2 = 274\text{mm}$ 3)计算齿宽 $b=\varphi_d\times d_1$=1×60=60mm 取 B_1=65mm，B_2=60mm 主要设计结论 齿数 z_1=30，z_2=137，模数 m=2mm，压力角 α=20°，中心距 a=167mm，齿宽 B_1=65mm、B_2=60mm	a=167mm d_1=60mm d_2=274mm B_1=65mm B_2=60mm
4、其他几何尺寸计算 计算齿顶高、齿根高、全齿高和齿厚 $h_a = m\, h_{an}^* = 2\text{mm}$ $h_f = m(h_{an}^* + c_n^*) = 2.5\text{mm}$ $h = h_a + h_f = 4.5\text{mm}$ $s = \pi\, \frac{2}{2} = 3.142\text{mm}$ 计算小、大齿轮的齿顶圆直径 $d_{a1} = d_1 + 2h_a = 60 + 2 \times 2 = 64\text{mm}$ $d_{a2} = d_2 + 2h_a = 274 + 2 \times 2 = 278\text{mm}$ 计算小、大齿轮的齿根圆直径 $d_{f1} = d_1 - 2h_f = 60 - 2 \times 2.5 = 55\text{mm}$ $d_{f2} = d_2 - 2h_f = 274 - 2 \times 2.5 = 269\text{mm}$ 注: $h_a^* = 1,\quad c_n^* = 0.25$ 主要结构尺寸总结如下：	

表 2 齿轮主要结构尺寸

名称和代号	计算公式	小齿轮/mm	大齿轮/mm
中心距 a		167	167
齿数 z		30	137
模数 m		2	2
齿距 p	$p=\pi m$	6.28	6.28
齿宽 B		65	60
齿顶高系数 h_a*		1	1
顶隙系数 c*		0.25	0.25
齿顶高 h_a	$m\times ha$	2	2
齿根高 h_f	$m\times(ha^*+c^*)$	2.5	2.5
全齿高 h	$ha+hf$	4.5	4.5
分度圆直径 d		60	274
齿顶圆直径 d_a	$d+2\times ha$	64	278
齿根圆直径 d_f	$d-2\times hf$	55	269

六、轴的设计计算

1、高速轴轴的结构和材料设计

高速轴示意图如下图 1 所示，以下将求解各个分段的长度。

先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 40Cr 调质，硬度为 241～286HBW，根据，取 A_0=110，于是得

$$d \geq A_0\sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110\times\sqrt[3]{\frac{2.794}{572}} = 18.66\text{mm}$$

高速轴的最小直径是安装大带轮的轴径,由于安装键将轴径增大 5%

$$d_{\min} = (1+0.05)\times 18.66 = 19.59\text{mm}$$

故选取：d_{12}=20mm

为了满足大带轮的轴向定位要求，I-II 段右端需制出一轴肩,取定位轴肩为 2.5mm，故 II-III 段的直径 d_{23}=25mm。大带轮轮毂宽度 L=40mm，为了保证轴端挡圈只压在大带轮上而不压在轴的端面上，故 I-II 段的长度应比大带轮轮毂宽度 L 略短一些，现取 l_{12}=38mm。

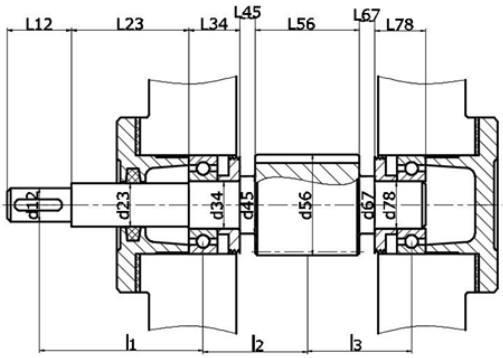


图 1 高速轴示意图

初步选择滚动轴承。因为轴承只受到径向力，故选用深沟球轴承。参照工作要求并根据 d_{23}=25mm，由轴承产品目录中选择深沟球轴承 6206，其尺寸为 $d\times D\times B$=30×62×16mm，故 $d_{34}=d_{78}$=30mm.

轴承采用挡油环进行轴向定位。由手册上查得 6206 型轴承的定位轴肩高度 h=2.5mm，因此，取 $d_{45}=d_{67}$=35mm。

由于齿轮的直径较小，为了保证齿轮轮体的强度，应将齿轮和轴做成一体而成为齿轮轴。所以 l_{56}=65mm，d_{56}=64mm

轴承端盖厚度 e=10，垫片厚度 Δ_t=2，根据轴承端盖便于装拆，保证轴承端盖的外端面与大带轮端面有一定距离 K=20，螺钉 C_1=20mm，C_2=18mm，箱座壁厚 δ=8mm，则轴承座宽度为

$$L=\delta+C_1+C_2+5=8+20+18+5=51\text{mm}$$

$$l_{23}=L+\Delta_t+e+K-B-\Delta=51+2+10+20-16-10=57\text{ mm}$$

取小齿轮距箱体内壁之距离 Δ_1=10mm。考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 Δ，取 Δ=10mm，所以定距环整体长度 s_1=12mm,则

$$l_{34}=l_{78}=16+12=28\text{ mm。}$$

$$l_{45}=l_{67}=\Delta_1+\Delta-s_1=10+10-12=8\text{ mm}$$

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 3 轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5	6	7
直径	20	25	30	35	64	35	30
长度	38	57	28	8	65	8	28

1）轴上零件的周向定位

大带轮与轴的周向定位采用平键链接,大带轮与轴的配合为 H7/k6，按机械设计手册查得截面尺寸 $b\times h$=6×6mm，长度 L=28mm,滚动轴承与轴的周向定位是由过盈配合来保证的，此处选轴的直径尺寸公差为 H7/r6 确定轴上圆角和倒角尺寸根据表，取轴端倒角为 C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。

根据深沟球轴承 6206 查手册得压力中心 a=8mm

齿轮轮毂宽度 B=65mm

第一段轴中点到轴承压力中心距离:

$$l_a = \frac{l_{12}}{2} + l_{23} + a = \frac{38}{2} + 57 + 8 = 84\text{mm}$$

l_a=84mm

轴承压力中心到齿轮支点距离:

$$l_b = l_{34} + l_{45} + \frac{B}{2} - a = 28 + 8 + \frac{65}{2} - 8 = 60.5\text{mm}$$

l_b=60.5mm

齿轮支点距离到轴承压力中心:

$$l_c = l_b = 60.5\text{mm}$$

l_c=60.5mm

2、低速轴的结构和材料设计

先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 45 正火，硬度为 170～217HBW，查表，取 A_0=110，于是得

$$d \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{2.711}{124.891}} = 30.68\text{mm}$$

低速轴的最小直径是安装联轴器的轴径,由于安装键将轴径增大 7%

$$d_{min} = (1 + 0.07) \times 30.68 = 32.83\text{mm}$$

故选取：d_{12}=35mm

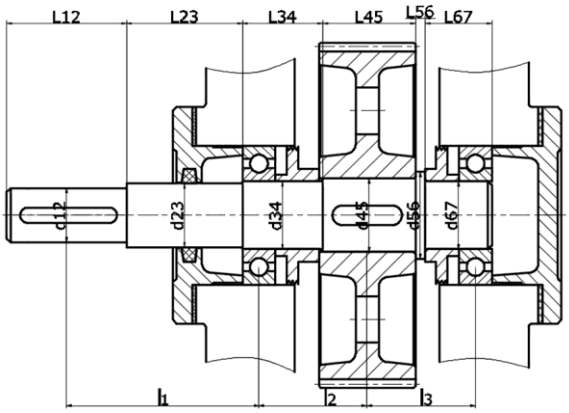


图 2 低速轴示意图

初步选择滚动轴承。因为轴承只受到径向力，故选用深沟球轴承参照工作要求并根据 d_{23}=43mm，由轴承产品目录中选择深沟球轴承 6209，其尺寸为 $d \times D \times B$=45×85×19mm，故 d_{34}=d_{67}=45mm。

根据非定位轴肩 h=2,取安装齿轮处的轴段的直径 d_{45}=49mm；已知大齿轮轮毂的宽度为 b_2=60mm 为了使挡油环端面可靠地压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取 l_{45}=59mm

齿轮的右端采用轴肩定位，则取定位轴肩 h=4mm，则轴环处的直径 d_{56}=57mm,长度 l_{56}=1.4×h=6mm

轴承端盖厚度 e=10，垫片厚度 Δ_t=2，根据轴承端盖便于装拆，保证轴承端盖的外端面与联轴器端面有一定距离 K=20，螺钉 C_1=20mm，C_2=18mm，箱座壁厚 δ=8mm，则轴承座宽度为

$$L = \delta + C_1 + C_2 + 5 = 8 + 20 + 18 + 5 = 51\text{mm}$$

$$l_{23} = L + \Delta_t + e + K - B - \Delta = 51 + 2 + 10 + 20 - 19 - 10 = 54\text{ mm}$$

取大齿轮距箱体内壁之距离 Δ_2=12.5mm，考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 Δ，取 Δ=10mm，大齿轮倒角为 c_2=1mm,则

$$l_{34} = B + \Delta + \Delta_2 + c_2 = 19 + 10 + 12.5 + 1 = 42.5\text{mm}$$

$$l_{67} = B + \Delta + \Delta_2 - l_{56} = 19 + 10 + 12.5 - 6 = 35.5\text{mm}$$

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 4 轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5	6
直径	35	43	45	49	57	45
长度	80	54	42.5	59	6	35.5

1）轴上零件的周向定位

联轴器与轴的周向定位采用平键链接,联轴器与轴的配合为 H7/k6，按机械设计手册查得截面尺寸 $b\times h$=10×8mm，长度 L=70mm,滚动轴承与轴的周向定位是由过盈配合来保证的，此处选轴的直径尺寸公差为 H7/r6 确定轴上圆角和倒角尺寸根据表，取轴端倒角为 C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。

根据深沟球轴承 6209 查手册得压力中心 a=9.5mm

齿轮轮毂宽度 B=60mm

齿轮倒角为 c_2=1mm

第一段轴中点到轴承压力中心距离:

$$l_a = \frac{l_{12}}{2} + l_{23} + a = \frac{80}{2} + 54 + 9.5 = 103.5\text{mm}$$

l_a=103.5mm

轴承压力中心到齿轮支点距离:

$$l_b = l_{34} - c_2 + \frac{B}{2} - a = 42.5 - 1 + \frac{60}{2} - 9.5 = 62\text{mm}$$

l_b=62mm

齿轮支点距离到轴承压力中心:

$$l_c = l_b = 62\text{mm}$$

l_c=62mm

3、两轴的功率 P、转数 n 和转矩 T

P_1=2.794kW　n_1=572r/min　T_1=46.648N·m；

P_2=2.711kW　n_2=124.891r/min　T_2=207.301N·m。

4、作用在齿轮上的力

小齿轮所受的圆周力（d1 为小齿轮的分度圆直径）

$$F_{t1} = 2 \times \frac{T}{d_1} = 2 \times 1000\ \frac{46.648}{60} = 1554.93\text{N}$$

小齿轮所受的径向力

$$F_{r1} = F_{t1} \times \tan\alpha = 1554.93 \times \tan 20° = 565.95\text{N}$$

F_{t1}=1554.93N

大齿轮所受的圆周力（d2 为大齿轮的分度圆直径）

$$F_{t2} = 2 \times \frac{T}{d_2} = 2 \times 1000\ \frac{207.301}{274} = 1513.15\text{N}$$

F_{r1}=565.95N

大齿轮所受的径向力

$$F_{r2} = F_{t2} \times \tan\alpha = 1513.15 \times \tan 20° = 550.74\text{N}$$

F_{t2}=1513.15N

F_{r2}=550.74N

由于齿轮为圆柱直齿轮，故轴向力

F_{a1}=F_{a2}=0

F_{a1}=F_{a2}=0

5、确定轴的直径和长度 查表，取 C=112，则 $d_1 \geq C（P_1/n_1）^{1/3}$=112×（1.665/473）$^{1/3}$=17.04mm $d_2 \geq C（P_2/n_2）^{1/3}$=112×（1.6/119）$^{1/3}$=26.63mm 考虑到有键槽，$d_2$=1.05×26.63=27.96mm。取 d_1=18mm，d_2=28mm。 取 L=110mm。 6、高速轴的受力分析和强度校核 小齿轮所受的圆周力（d1 为小齿轮的分度圆直径） $$F_{t1} = 2 \times \frac{T}{d_1} = 2 \times 1000\ \frac{46.648}{60} = 1554.93\text{N}$$ 小齿轮所受的径向力 $$\text{Fr1=Ft1}F_{t1} = 2 \times \frac{T}{d_1} = 2 \times 1000\ \frac{46.648}{60} = 1554.93\text{N}$$ 计算轴的支反力 高速轴上外传动件压轴力 F_Q=934.59N 水平支反力 $$F_{NH1} = \frac{F_t\ l_c}{l_b + l_c} = \frac{1554.93 \times 60.5}{60.5 + 60.5} = 777.47\text{N}$$ $$F_{NH2} = \frac{F_t\ l_b}{l_b + l_c} = \frac{1554.93 \times 60.5}{60.5 + 60.5} = 777.47\text{N}$$ 垂直支反力 $$F_{NV1} = \frac{F_r\ l_c - F_Q(l_a + l_b + l_c)}{l_b + l_c} = \frac{565.95 \times 60.5 - 934.59 \times (84 + 60.5 + 60.5)}{60.5 + 60.5}$$ $$= -1300.42\text{N}$$ $$F_{NV2} = \frac{F_r\ l_b + F_Q\ l_a}{l_b + l_c} = \frac{565.95 \times 60.5 + 934.59 \times 84}{60.5 + 60.5} = 931.78\text{N}$$ 截面 B 处的垂直弯矩 $$M_{BV} = F_Q\ l_a = 934.59 \times 84 = 78505.56\text{N} \cdot \text{mm}$$ 截面 C 处的水平弯矩 $$M_{CH1} = F_{NH1}\ l_b = 777.47 \times 60.5 = 47036.94\text{N} \cdot \text{mm}$$ $$M_{CH2} = M_{CH1} = 47036.94\text{N} \cdot \text{mm}$$ 截面 C 处的垂直弯矩 $$M_{CV1} = F_{NV1}\ l_b + F_Q(l_a + l_b) = (-1300.42) \times 60.5 + 934.59 \times (84 + 60.5)$$ $$= 56372.85\text{N} \cdot \text{mm}$$ $$\text{M}_{\text{CV2}} = \text{M}_{\text{CV1}} = 56372.85\text{N} \cdot \text{mm}$$ 分别作水平面的弯矩图（图 3）和垂直面弯矩图（图 c） 截面 B 处的合成弯矩 $$M_B = \sqrt{M_{BH}^2 + M_{BV}^2} = \sqrt{0^2 + 78505.56^2} = 78505.56\text{N} \cdot \text{mm}$$ 截面 C 处的合成弯矩 $$M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{47036.94^2 + 56372.85^2} = 73419.15\text{N} \cdot \text{mm}$$ $$M_{C2} = \sqrt{M_{CH2}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{47036.94^2 + 56372.85^2} = 73419.15\text{N} \cdot \text{mm}$$	d_1=18mm d_2=28mm

作合成弯矩图（图 3）

T=46648N·mm

作转矩图（图 3）

计算当量弯矩

$$M_{eA}=\sqrt{M_A^2+(0.6\times 46648)^2}=\sqrt{0^2+(0.6\times 46648)^2}=27988.8\mathrm{N\cdot mm}$$

$$M_{eB}=\sqrt{M_B^2+(0.6\times 46648)^2}=\sqrt{78505.56^2+(0.6\times 46648)^2}=83345.64\mathrm{N\cdot mm}$$

$$M_{eC1}=\sqrt{M_{C1}^2+(0.6\times 46648)^2}=\sqrt{73419.15^2+(0.6\times 46648)^2}$$
$$=78573.18\mathrm{N\cdot mm}$$

$$M_{eC2}=\sqrt{M_{C2}^2+(0.6\times 46648)^2}=\sqrt{73419.15^2+(0.6\times 46648)^2}$$
$$=78573.18\mathrm{N\cdot mm}$$

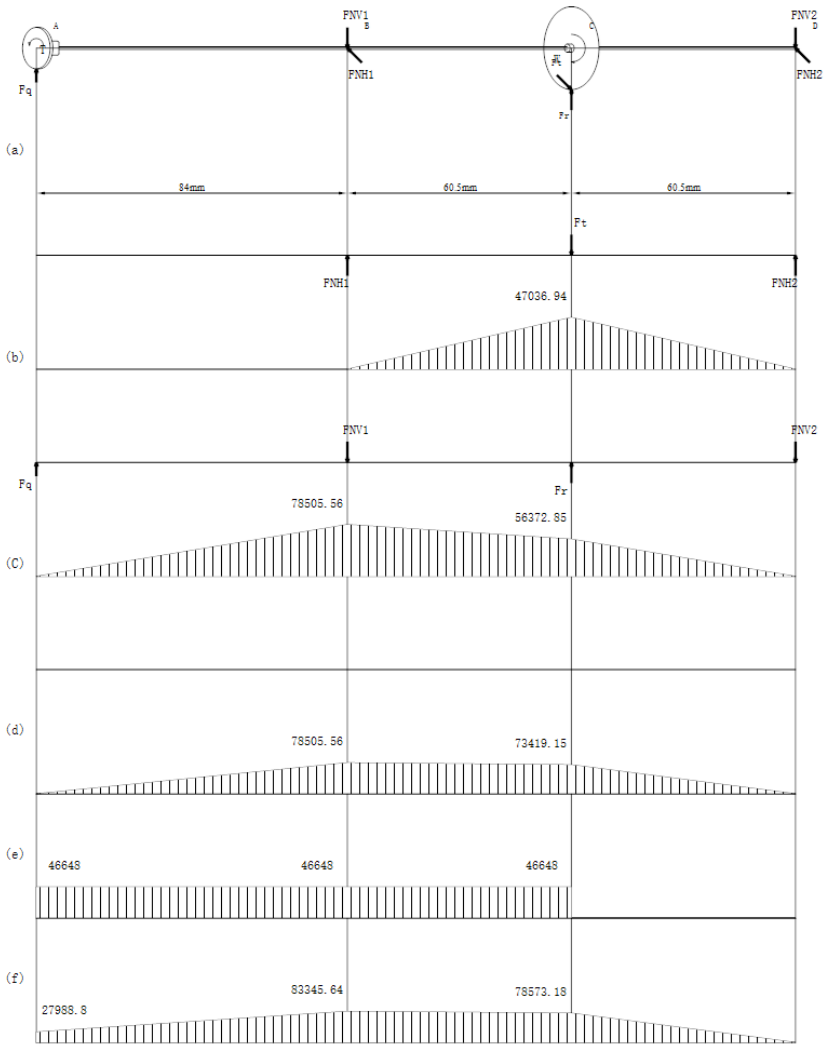


图 3 高速轴载荷分析图

1)校核轴的强度

因 B 右侧弯矩大，且作用有转矩，故 B 右侧为危险剖面

抗弯截面系数为

$$W=\frac{\pi\,d^3}{32}=\frac{\pi\times 25^3}{32}=1533.98\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T=\frac{\pi\,d^3}{16}=\frac{\pi\times 25^3}{16}=3067.96\text{mm}^3$$

最大弯曲应力为

$$\sigma=\frac{M}{W}=\frac{78505.56}{1533.98}=51.18\text{MPa}$$

剪切应力为

$$\tau=\frac{T}{W_T}=\frac{46648}{3067.96}=15.2049\text{MPa}$$

按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数 α=0.6，则当量应力为

$$\sigma_{ca}=\sqrt{\sigma^2+4\,(\alpha\,\tau)^2}=\sqrt{51.18^2+4\,(0.6\times 15.2049)^2}=54.34\text{MPa}$$

查表得 40Cr 调质处理，抗拉强度极限 σ_B=750MPa，则轴的许用弯曲应力[σ-1b]=70MPa，σca<[σ-1b]，所以强度满足要求。

7、低速轴的受力分析和强度校核

大齿轮所受的圆周力（d_2 为大齿轮的分度圆直径）

$$F_{t2}=2\times\frac{T}{d_2}=2\times 1000\ \frac{207.301}{274}=1513.15\text{N}$$

大齿轮所受的径向力

$$F_{r2}=F_{t2}\times\tan\alpha=1513.15\times\tan 20°=550.74\text{N}$$

计算轴的支反力

水平支反力

$$F_{NH1}=\frac{F_t\,l_c}{l_b+l_c}=\frac{1513.15\times 62}{62+62}=756.58\text{N}$$

$$F_{NH2}=\frac{F_t\,l_b}{l_b+l_c}=\frac{1513.15\times 62}{62+62}=756.58\text{N}$$

垂直支反力

$$F_{NV1}=\frac{F_r\,l_c}{l_b+l_c}=\frac{550.74\times 62}{62+62}=275.37\text{N}$$

$$F_{NV2}=\frac{F_r\,l_b}{l_b+l_c}=\frac{550.74\times 62}{62+62}=275.37\text{N}$$

截面 C 处的水平弯矩

$$M_{CH1}=F_{NH1}\,l_b=756.58\times 62=46907.96\text{N}\cdot\text{mm}$$

$$M_{CH2}=M_{CH1}=46907.96\text{N}\cdot\text{mm}$$

截面 C 处的垂直弯矩

$$M_{CV1}=F_{NV1}\,l_b=275.37\times 62=17072.94\text{N}\cdot\text{mm}$$

$$M_{CV2}=M_{CV1}=17072.94\text{N}\cdot\text{mm}$$

分别作水平面的弯矩图（图 4）和垂直面弯矩图（图 4）

截面 C 处的合成弯矩

$$M_{C1}=\sqrt{M_{CH1}^2+M_{CV1}^2}=\sqrt{46907.96^2+17072.94^2}=49918.35\text{N}\cdot\text{mm}$$

$$M_{C2}=\sqrt{M_{CH2}^2+M_{CV2}^2}=\sqrt{46907.96^2+17072.94^2}=49918.35\mathrm{N}\cdot\mathrm{mm}$$

作合成弯矩图（图 4）

T=207301N·mm

作转矩图（图 4）

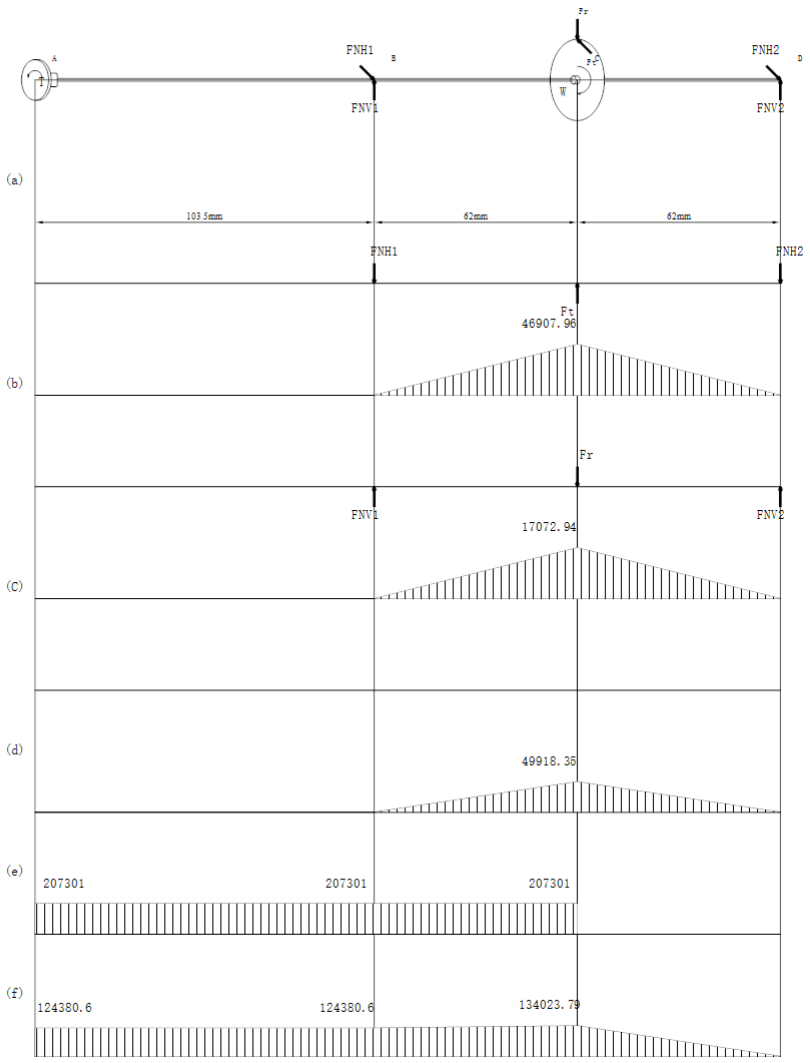


图 4 低速轴载荷分析图

计算当量弯矩

$$M_{eA}=\sqrt{M_A^2+(0.6\times207301)^2}=\sqrt{0^2+(0.6\times207301)^2}=124380.6\mathrm{N}\cdot\mathrm{mm}$$

$$M_{eB}=\sqrt{M_B^2+(0.6\times207301)^2}=\sqrt{0^2+(0.6\times207301)^2}=124380.6\mathrm{N}\cdot\mathrm{mm}$$

$$M_{eC1}=\sqrt{M_{C1}^2+(0.6\times207301)^2}=\sqrt{49918.35^2+(0.6\times207301)^2}$$
$$=134023.79\mathrm{N}\cdot\mathrm{mm}$$

$$M_{eC2}=\sqrt{M_{C2}^2+(0.6\times207301)^2}=\sqrt{49918.35^2+(0.6\times207301)^2}$$
$$=134023.79\mathrm{N}\cdot\mathrm{mm}$$

1)校核轴的强度

因 C 右侧弯矩大，且作用有转矩，故 C 右侧为危险剖面

抗弯截面系数为

$$W=\frac{\pi\,d^3}{32}-\frac{b\,t\,(d-t)^2}{2\,d}=\frac{\pi\times 49^3}{32}-\frac{14\times 5.5\,(49-5.5)^2}{2\times 49}=10063.4\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T=\frac{\pi\,d^3}{16}-\frac{b\,t\,(d-t)^2}{2\,d}=\frac{\pi\times 49^3}{16}-\frac{14\times 5.5\,(49-5.5)^2}{2\times 49}=21613.56\text{mm}^3$$

最大弯曲应力为

$$\sigma=\frac{M}{W}=\frac{49918.35}{10063.4}=4.96\text{MPa}$$

剪切应力为

$$\tau=\frac{T}{W_T}=\frac{207301}{21613.56}=9.5912\text{MPa}$$

按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数 α=0.6，则当量应力为

$$\sigma_{ca}=\sqrt{\sigma^2+4\,(\alpha\,\tau)^2}=\sqrt{4.96^2+4\,(0.6\times 9.5912)^2}=12.53\text{MPa}$$

查表得 45 正火处理，抗拉强度极限 σ_B=600MPa，则轴的许用弯曲应力[σ-1b]=55MPa，σca<[σ-1b]，所以强度满足要求。

七、滚动轴承的选择计算

（一）高速轴

1、轴承的选择

表 5 高速轴轴承参数

轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷(kN)
6206	30	62	16	19.5

深沟球轴承 6206，其尺寸 $d\times D\times B$=30mm×62mm×16mm

L_h=48000h

根据前面的计算，选用 6206 深沟球轴承轴承，内径 d=30mm，外径 D=62mm，宽度 B=16mm。

查表轴承基本额定动载荷 C_r=19.5kN，额定静载荷 C_{0r}=11.5kN。

要求寿命为 L_h=48000h。

2、当量动载荷计算

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{r1}=\sqrt{F_{NH1}^2+F_{NV1}^2}=\sqrt{777.47^2+(-1300.42)^2}=1515.11\text{N}$$

$$F_{r2}=\sqrt{F_{NH2}^2+F_{NV2}^2}=\sqrt{777.47^2+931.78^2}=1213.54\text{N}$$

因为不受轴向力，所以 $Fa_1=Fa_2=0$

故 $F_a/F_r=0<e$,则

查表得 $X_1=1$，$Y_1=0$，$X_2=1$，$Y_2=0$，$f_d=1$

$$P_{r1}=f_d(X_1\,F_{r1}+Y_1\,F_{a1})=1\times(1\times 1515.11+0\times 0)=1515.11\text{N}$$

$$P_{r2}=f_d(X_2\,F_{r2}+Y_2\,F_{a2})=1\times(1\times 1213.54+0\times 0)=1213.54\text{N}$$

3、轴承寿命校核

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

$$L_h=\frac{10^6}{60\,n}\left(\frac{C_r}{P_r}\right)^3=62119\text{h}>48000\text{h}$$

由此可知该轴承的工作寿命足够。

L_h=62119h >48000h

（二）低速轴

表 6 低速轴轴承参数

轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷(kN)
6209	45	85	19	31.5

深沟球轴承 6209，其尺寸 $d\times D\times B$=45mm ×85mm×19mm

根据前面的计算，选用 6209 深沟球轴承轴承，内径 d=45mm，外径 D=85mm，宽度 B=19mm。

查表，轴承基本额定动载荷 C_r=31.5kN，额定静载荷 C_{0r}=20.5kN。

要求寿命为 L_h=48000h。

L_h=48000h

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{r1}=\sqrt{F_{NH1}^2+F_{NV1}^2}=\sqrt{756.58^2+275.37^2}=805.13\text{N}$$

$$F_{r2}=\sqrt{F_{NH2}^2+F_{NV2}^2}=\sqrt{756.58^2+275.37^2}=805.13\text{N}$$

因为不受轴向力，所以 $Fa1=Fa2=0$

故 $F_a/F_r=0<e$,则

查表得 $X_1=1$，$Y_1=0$，$X_2=1$，$Y_2=0$，$f_d=1$

$$P_r=f_d(X\,F_r+Y\,F_a)=1\times(1\times805.13+0\times0)=805.13\text{N}$$

取轴承当量动载荷值带入轴承寿命计算公式

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

$$L_h=\frac{10^6}{60\,n}\left(\frac{C_r}{P_r}\right)^3=7991922\text{h}>48000\text{h}$$

由此可知该轴承的工作寿命足够。

L_h=7991922h >48000h

八、键的选择计算

1、高速轴与大带轮连接键校核

(1)选择键连接类型和尺寸

选用 A 型键，参考轴的直径 d=20mm，查得键的截面尺寸为：宽度 b=6mm，高度 h=6mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 L=28mm。

(2)校核键连接的强度

轴材料为 40Cr，键材料为 45 钢，查得许用挤压应力$[\sigma]_p$=120MPa。键的工作长度 l'=28-6=22mm。可得

$$\sigma_p=\frac{4000\,T}{h\,l\,d}=\frac{4000\times46.648}{6\times22\times20}=70.68<[\sigma]_p=120\text{MPa}$$

设计结论：选用 GB/T1096-2003 键 A6×6×28

2、低速轴与大齿轮连接键校核

(1)选择键连接类型和尺寸

选用 A 型键，参考轴的直径 d=49mm，查得键的截面尺寸为：宽度

b=14mm，高度 h=9mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 L=50mm。 (2)校核键连接的强度 轴、键的材料都是 45 钢，查得许用挤压应力$[\sigma]_p$=120MPa。键的工作长度 l'=50-14=36mm。 $$\sigma_p=\frac{4000\,T}{h\,l\,d}=\frac{4000\times 207.301}{9\times 36\times 49}=52.23<[\sigma]_{\mathrm{p}}=120\mathrm{MPa}$$ 设计结论：选用 GB/T1096-2003 键 A14×9×50 3、低速轴与联轴器连接键校核 (1)选择键连接类型和尺寸 选用 A 型键，参考轴的直径 d=35mm，查得键的截面尺寸为：宽度 b=10mm，高度 h=8mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 L=70mm。 (2)校核键连接的强度 轴、键的材料都是 45 钢，查得许用挤压应力$[\sigma]_p$=120MPa。键的工作长度 l'=70-10=60mm。可得 $$\sigma_p=\frac{4000\,T}{h\,l\,d}=\frac{4000\times 207.301}{8\times 60\times 35}=49.36<[\sigma]_p=120\mathrm{MPa}$$ 设计结论：选用 GB/T1096-2003 键 A10×8×70 **九、联轴器的选择** 为了隔离振动与冲击，选用弹性柱销联轴器。 1、载荷计算 由前面计算已知 T=205.237N·m 查表得 K_A=1.3，故由式得计算转矩为： $$T_{ca}=K_A\,T=1.3\times 205.237=266.81\mathrm{N\cdot m}$$ 2、型号选择 从 GB/T4323-2017 查得 LX2 型联轴器许用转矩为 T=560Nm，许用最大转速为 n=6300r/min。主动端轴孔直径为 35mm，轴孔长度为 82mm。从动端轴孔直径为 35mm，轴孔长度为 82mm。 $$T_{ca}=266.81N\cdot m\le T=560\mathrm{N\cdot m}$$ $$n_c=124.891\mathrm{r/min}\le n=6300\mathrm{r/min}$$ 联轴器满足要求，故合用。 **十、润滑油及润滑方式的选择** 1、齿轮的润滑 $$v=\frac{\pi\,d_2\,n}{60\times 1000}=\frac{\pi\times 274\times 124.89}{60\times 1000}=1.79\mathrm{m/s}$$ 对于圆周速度<12m/s 的闭式齿轮传动。传动件侵入油中的深度要适当，即要避免搅油损失太大,又要保证充分的润滑。油池要有一定的深度和贮油量。对于齿轮减速器，应选择合适的传动比分配,使各级的大齿轮的直径尽量接近。当直径相差较大时,可采用带油轮润滑等措施。当模数 m<20 时,浸油深度 h 约为 1 个齿高，但不小于 15mm，现取大齿轮齿顶距油池底面距离为 40mm，则油的深度为 H=40+15=55mm。 根据齿轮圆周速度查选用工业闭式齿轮油（GB5903-1995），牌号为 L-CKC220 润滑油，黏度推荐值为 198～242cSt	弹性柱销联轴器 工业闭式齿轮油（GB5903-1995）牌号为 L-CKC220 润滑油黏度推荐值为 198～242cSt

2、轴承的润滑

轴承常用的润滑方式有油润滑及脂润滑两类。此外，也有使用固体润滑剂润滑的。选用哪一类润滑方式，可以根据大齿轮的圆周速度判断。根据齿轮速度，采用脂润滑。采用脂润滑轴承的时候，为避免稀油稀释油脂，需用挡油环将轴承与箱体内部隔开，且轴承与箱体内壁需保持一定的距离。在本箱体设计中滚动轴承距箱体内壁距离 10mm，故选用通用锂基润滑脂(GB/T7324-1987)，它适用于宽温度范围内各种机械设备的润滑，选用牌号为 ZL-1 的润滑脂。

锂基润滑脂(GB/T7324-1987)
牌号为 ZL-1 的润滑脂

3、减速器的密封

为了防止外部杂质进入箱体内部影响箱体工作以及箱体内润滑剂外泄，在构成箱体的各零部件间，如箱盖与箱座间、外伸轴的输出、输入与轴承盖间，需设置不同形式的密封装置。对于无相对运动的结合面，常用密封胶、耐油橡胶垫圈等；对于旋转零件如外伸轴的密封，则需根据其不同的运动速度和密封要求考虑不同的密封件和结构。本设计中由于密封界面的相对速度较小，故采用接触式密封。高速轴与轴承盖间 v<3m/s，低速轴与轴承盖间 v<3m/s，故均采用毡圈油封密封圈

十一、箱体设计

表 7 减速器箱体主要结构尺寸

名称	符号	公式与计算	结果取值
箱座壁厚	δ	$0.025a+1=0.025\times167+1\geq8$	取 8mm
箱盖壁厚	$\delta1$	$0.02a+1=0.02\times167+1\geq8$	取 8mm
箱盖凸缘厚度	$b1$	$1.5\delta_1=1.5\times8=12\text{mm}$	取 12mm
箱座凸缘厚度	b	$1.5\delta=1.5\times8=12\text{mm}$	取 12mm
箱座底凸缘厚度	$b2$	$2.5\delta=2.5\times8=20\text{mm}$	取 20mm
地脚螺栓的直径	df	$0.036a+12=0.036\times167+12$	取 M18
地脚螺栓的数目	n	取 $n=4$	取 4
轴承旁连接螺栓直径	$d1$	$0.75df=0.75\times18=13.5$	取 M14
盖与座连接螺栓直径	$d2$	$(0.5\sim0.6)\times df=(0.5\sim0.6)\times18=9\sim10.8$	取 M10
轴承端盖螺钉直径	$d3$	$(0.4\sim0.5)\times df=(0.4\sim0.5)\times18=7.2\sim9$	取 M8
视孔盖螺钉直径	$d4$	$(0.3\sim0.4)\times df=(0.3\sim0.4)\times18=5.4\sim7.2$	取 M6
定位销直径	d	$(0.7\sim0.8)\times d2=(0.7\sim0.8)\times10=7\sim8$	取 8

（续表）

名称	符号	公式与计算	结果取值
df、d1、d2 至外箱壁距离	*C1*	根据螺栓直径查表	取 24、20、16
df、d1、d2 至凸缘边缘距离	*C2*	根据螺栓直径查表	取 22、18、14
轴承旁凸台半径	*R1*	*R1=C2*	取 18
凸台高度	*h*	根据低速级轴承座外径确定，以便于扳手操作为准	45.83mm
外箱壁至轴承座端面距离	*l1*	$C1+C2+5\sim10$ $=20+18+5\sim10=43\sim48$	取 43mm
大齿轮顶圆与内箱壁距离	Δ*3*	$>1.2\delta=1.2\times8=10$	取 10mm
小齿轮端面与内箱壁距离	Δ*1*	$>\delta=8$	取 10mm
轴承端面至箱体内壁的距离	Δ	10~12	取 10mm
箱盖、箱座肋厚	*m1*、*m*	$\approx0.85\delta_1=0.85\times8$	取 7mm
高速轴承端盖外径	*D1*	*D0=D+2.5d3*，*D2=D0+2.5d3*，*D*--轴承外径	102mm
低速轴承端盖外径	*D2*	*D0=D+2.5d3*，*D2=D0+2.5d3*，*D*--轴承外径	125mm
轴承旁联接螺栓距离	*s*	*D2*	125mm

十二、总结

通过此次一级圆柱齿轮减速器课程设计的实践淬炼，我对机械设计的基础理论体系有了颠覆性的认知重构。从理论公式的抽象推导到工程图纸的具象表达，每一次参数校核、每一轮结构优化，都让我深刻体会到理论知识与工程实践的紧密联结。那些挑灯计算的深夜、反复修改图纸的焦灼，最终凝结成完整设计方案的瞬间，不仅是专业能力的具象化呈现，更让我在克服重重挑战中，锻造出严谨专注、精益求精的职业素养。

课程设计的过程恰似一场多元学习的盛宴。在观摩优秀同学作品时，我不仅惊叹于他们精密的计算与巧妙的结构布局，更被其背后锲而不舍的钻研精神所折服。面对设计瓶颈时，他们以庖丁解牛般的耐心拆解问题，用蚂蚁啃骨的毅力反复验证方案，这种追求卓越的工匠精神，不仅

为我树立了专业标杆，更成为激励我突破自我的精神灯塔。

此次实践经历堪称我专业成长的重要里程碑。相较于以往单纯的理论学习，课程设计迫使我以工程师的视角审视问题 —— 既要确保设计方案符合机械原理与工程规范，又要兼顾加工工艺的可行性与经济性。在反复查阅《机械设计手册》、比对行业标准的过程中，我深刻领悟到：机械设计绝非天马行空的艺术创作，而是需要用数据说话、以规范为纲的科学实践。每一个尺寸标注、每一处公差配合，都承载着工程师对安全、可靠与效率的承诺。这段经历不仅让我掌握了减速器设计的核心技能，更培养了我系统解决工程问题的思维范式，为未来职业发展奠定了坚实基础。

十三、参考文献

[1] 濮良贵.机械设计第十版.高等教育出版社.2019..

[2] 吴宗泽.机械设计课程设计手册第 5 版.高等教育出版社.2012.

[3] 机械设计手册编委会. 机械设计手册（第 1 卷、第 2 卷、第 3 卷）（新版）北京机械工业出版社，2004.

[4] 周开勤主编.机械零件手册（第四版）.北京：高等教育出版社，1994.

[5] 龚桂义主编.机械设计课程设计图册（第三版），2010.

[6] 徐灏主编.机械设计手册.北京：机械工业出版社，1991.